三状态触摸操作

已批准的移动端横屏交互，版本3.0

自由观察

轻点台面在松手时瞄准触点，球杆朝向同步更新，单指拖动围绕锚点环绕，双指同向拖动同步平移相机与锚点，捏合调整距离。锚点沿台面移动并有边界，居中球桌恢复完整桌面。

俯视观察

正交镜头垂直台面，长边横向展示。单指按下立即朝台面触点瞄准，移动持续跟随，抬手保留方向。双指平移、缩放。

瞄准

镜头移至母球后方。横向相对拖动调角，慢拖低灵敏度。向下后拉蓄力，松手击球，推回零点取消。轻点保持方向。

进入与切换

开局摆球从俯视进入，确认后俯视选线路。后续保留主模式，瞄准时重定位至新母球。模式切换清除当前手势，240ms镜头过渡，可减少动态。

一杆操作与参数

观察、确定方向、后拉与触球构成连续流程

后拉出杆

瞄准方向、打点确认后，向下拉增加力度。力度0%至100%，满力行程96逻辑像素，前段更细。回推至4px零点容差内为0%。

边缘起手

底部剩余空间不足96px时提示向上移一点再后拉。尚未蓄力时允许上移重设零点，具备行程后可后拉。

微调与打点

微调支持连续低灵敏度拖动、抬手续拖和0.1度步进。打点使用草稿、确认、取消与回中，按钮回显确认值。

实际触球

松手启动100至160ms前送，杆头接触母球同帧提交物理并播放声音。之后短距离送杆、淡出。AI沿用独立的自动出杆入口。

权限、取消与验收

比赛阶段决定编辑权限，观察模式始终可辨认

双指与取消

第二指加入取消蓄力，俯视恢复单指按下前方向，进入双指观察。手指数减少等待全部抬起。暂停、后台、窗口变化、系统取消清除手势。

摆球与比赛

摆球时单指编辑母球，双指平移缩放，自由观察可检查位置。AI、球运动与结果查看提供观察权限，球停稳且裁判允许后恢复方向编辑。

反馈与可用性

三模式常驻选中反馈，触区至少44px。锚点20px操作后600ms淡出，俯视触点300ms淡出。力度仅蓄力时显示，底部保留微调和打点。

验收

覆盖三横屏667×375、852×393、932×430与DPR2/3。检查触点方向、模式隔离、双指恢复、蓄力零点、边缘重设、唯一触球、AI和裁判回归。真实设备及微信专项按既有约定跳过。

规则、身份与AI

继承现有产品的玩法范围。

中式八球

沿用README链接的中台协2017年1月第三章裁判基线。开球进球后仍为开放局，选择进攻组后按合法首碰与进球判定分组。

犯规和胜负

覆盖错误首碰、空杆、落白、碰球后无进球且无球触库等犯规及自由球。提前进8、同杆末球与8、进8同时犯规等结果沿用既有规则。

球与未来身份

1-7全色、9-15半色、8为黑球，母球无号。身份支持真实头像、昵称、球组、剩球与未来连接状态。联网房间、匹配与排名属于后续范围。

AI难度

三档难度影响候选、选线、走位、防守和出杆误差。稳定直接进攻、防守优先，必要时保留解球。难度变更从下一次思考生效。

物理范围

当前近似袋型与纯平面物理继续作为基线。精确厂家袋型、跳球、抬杆物理、弧线球、身体犯规、计时与完整赛事列入待扩展范围。

V8球桌造型与接入

已确认模型与当前游戏集成基线

造型基准

统一采用table-model中的sketch-matched-legs-v8模型。整桌外廓2820×1540×850mm、台面长2540mm、宽1260mm，球径57.15mm。六袋六腿，墨绿台呢、胡桃木桌体、深棕皮口。主视图、局部特写和游戏接入均从同一模型派生。

桌腿要求

腿身圆形截面，上部方形连接段露出桌裙85mm并衔接环形收口。主体长400mm、最粗166mm，最粗处离地410mm，向下连续外凸收细，配92mm同色木脚座。尺寸为本游戏的造型拟合值。

素材与规则

木纹使用已署名的CC0胡桃木贴图。袋口85/82mm仍为游戏候选尺寸，厂家精确剖面和实物手感标定另行记录。可见模型与现有物理边界须对齐。

交付与验收

V8移动端派生模型已接入游戏，几何、材质和软件验证见技术接入方案。交互实施状态与设备范围见三状态实施计划。

文档入口

本版UI/UX的T01至T12沿用已确认V8模型章节，页码见design-manifest.json。早期造型与交互记录按历史版本保存。